MAINTiDOC

Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance

Recherche documentaire, analyse d'images, outils MCP et réponses sourcées

---

LIVRABLE 1

Cadrage, corpus documentaire et architecture cible

Équipe	**Zakaria Houdir**, **Anas Essadeq** et **Badreddine Jaber**
Nom d'équipe	ESSADEQ-HOUDIR-JABER
Module	IA générative multimodale — EMSI 2026
Enseignante	Pr. Mariam Cherrabi
Version	1.0 — 6 novembre 2026
Dépôt	L1_MaintiDoc_ESSADEQ-HOUDIR-JABER.zip

Sommaire

Sommaire 2

2.1 Cadrage du projet 3

2.1.1 Contexte et problématique . . . 3
2.1.2 Utilisateurs et besoins . . . 3
2.1.3 Cas d'usage . . . 3
2.1.4 Objectifs vérifiables . . . 3
2.1.5 Périmètre et hors-périmètre . . . 4
2.1.6 Hypothèses et contraintes . . . 4

2.2 Constitution du corpus documentaire 4

2.2.1 Méthode retenue . . . 5
2.2.2 Volumétrie et diversité . . . 5
2.2.3 Cas de test prévus dès la constitution . . . 5
2.2.4 Inventaire et cohérence . . . 6
2.2.5 Usage de l'outil de génération et regard critique . . . 6

2.3 Architecture cible 7

2.3.1 Schéma par blocs . . . 7
2.3.2 Rôle de chaque bloc . . . 7
2.3.3 Points de contrôle . . . 8
2.3.4 Parcours d'une requête . . . 8
2.3.5 Questions ouvertes . . . 8

2.4 Flux de données et modèle d'accès 9

2.4.1 Flux d'ingestion . . . 9
2.4.2 Flux d'une requête . . . 9
2.4.3 Flux de création de ticket . . . 9
2.4.4 Métadonnées d'un élément indexé . . . 10
2.4.5 Modèle d'accès . . . 10

2.5 Analyse des risques 10

2.6 Planning et organisation de l'équipe 11

2.6.1 Répartition des rôles . . . 11
2.6.2 Planning des semaines 2 à 6 . . . 11
2.6.3 Organisation du travail . . . 12
2.6.4 Ce que ce livrable fige pour la suite . . . 12

Annexe A — Composition détaillée du corpus 13

Annexe B — Structure du dépôt 13

Annexe C — Liste de vérification avant dépôt 13

2.1 Cadrage du projet

2.1.1 Contexte et problématique

Le projet MAINTiDOC porte sur un assistant documentaire destiné aux équipes de maintenance d'un site industriel. Le point de départ est un constat d'atelier : l'information technique existe, mais elle est dispersée entre des manuels constructeur, des procédures internes, des schémas, des fiches de sécurité et des rapports d'intervention, dont une partie seulement est numérique et interrogeable. Le technicien qui cherche une valeur de couple de serrage, la signification d'un voyant ou la périodicité d'un graissage perd un temps qui se prend directement sur l'intervention.

Trois difficultés structurent le besoin. D'abord la dispersion des formats : les documents scannés n'ont pas de couche texte, les schémas et les tableaux ne se prêtent pas à une recherche par mots-clés, et les photographies de panneaux ne sont indexées nulle part. Ensuite la coexistence de versions : deux documents du corpus décrivent la même périodicité avec des valeurs différentes, situation banale dans un atelier où les procédures sont rééditées sans retrait des anciennes. Enfin la dépendance à l'expert : une partie du savoir reste oral, et le diagnostic d'une vibration anormale dépend de la personne présente.

MAINTiDOC répond à ces trois difficultés par un assistant qui recherche dans un corpus maîtrisé, analyse une image fournie par l'utilisateur, consulte l'historique d'un équipement et prépare un ticket d'intervention. Il ne remplace ni la procédure de sécurité ni le jugement du technicien : il restitue des passages sourcés et signale ce qu'il ne sait pas.

2.1.2 Utilisateurs et besoins

Quatre profils sont distingués. Les trois premiers utilisent l'assistant, le quatrième le maintient. Les droits associés à chaque profil découlent directement du modèle d'accès présenté en 2.4.

Profil	Besoin principal	Ce qu'il attend de l'assistant	Droits
Technicien de niveau 1	Intervenir vite sur des défauts courants, sans connaître toute la documentation	Réponse courte avec la page du document, lecture d'un voyant ou d'une plaque	Documents de sa famille uniquement ; aucune fiche de sécurité réservée
Technicien senior	Diagnostiquer un défaut complexe en croisant plusieurs documents et l'historique	Réponse argumentée, comparaison de documents, consultation de l'historique	Documents de sa famille ; consultation de l'historique
Responsable maintenance	Arbitrer entre deux versions, valider les interventions, suivre les tickets	Synthèse des écarts entre documents, brouillon de ticket à valider	Tout le corpus ; approbation des tickets
Administrateur du corpus	Maintenir l'index, les droits et la qualité documentaire	Journal des accès, état de l'index, documents par groupe	Gestion des index et des groupes

2.1.3 Cas d'usage

Quatre cas structurent la conception. Le premier est le cas de référence du sujet : une photographie de panneau, une question sur un voyant, une consultation d'historique. Les trois autres couvrent le diagnostic textuel, le cloisonnement documentaire et la préparation d'un ticket.

Réf.	Cas d'usage	Acteur	Situation	Comportement attendu	Documents mobilisés
UC-01	Voyant orange sur une photographie	Technicien de niveau 1	Il envoie la photographie d'un panneau de commande et demande ce que signifie le voyant orange.	Le système identifie l'équipement sur la plaque, cherche le voyant dans les notices, répond avec la page du document, puis consulte l'historique. Si la plaque est illisible, il demande une seconde photographie au lieu de supposer.	photo_panneau_comp_b ; notice_controleur_ac90 ; codes_alarme_compresseur
UC-02	Diagnostic d'une vibration anormale	Technicien senior	Vibration mesurée à 8,4 mm/s RMS sur le palier côté accouplement.	Le système rapproche le relevé du spectre de référence, propose les causes probables classées, indique les valeurs de seuil et renvoie aux procédures de remplacement et de réalignement.	scan_releve_vibrations_pompe ; proc_roulement_alignement_pompe ; notice_mesure_vibration_thermo
UC-03	Consigne de sécurité réservée	Technicien de niveau 1	Demande de consignation hydraulique avant démontage d'une garniture.	Le document de sécurité n'appartient pas à son groupe : le système ne le restitue pas, explique la restriction et propose de transmettre la demande au responsable.	fiche_secu_consignation_pompe (réservé) ; proc_garniture_pompe
UC-04	Préparation d'un ticket après alarmes répétées	Responsable maintenance	Trois arrêts sur le code A01 dans la semaine, température de refoulement à 101 °C.	Le système consulte l'historique, rédige un brouillon de ticket avec les références utiles et attend l'approbation explicite du responsable avant tout appel de création.	codes_alarme_compresseur ; historique_compresseur_ac90 ; scan_bon_travail_comp

2.1.4 Objectifs vérifiables

Les objectifs ci-dessous sont formulés de manière vérifiable : chacun correspond à une observation binaire en semaine 6, et non à une appréciation générale. Conformément aux consignes, les indicateurs chiffrés (Recall@5, nDCG@5, MRR@10, taux de réponses non fondées) seront fixés en semaine 5 ; seuls les critères de réussite qualitative sont arrêtés ici.

Réf.	Objectif	Critère de réussite	Vérification prévue
O1	Répondre à une question sur un voyant en citant le document et la page	Pour chaque réponse, la citation existe dans le document indiqué, à la page indiquée, et soutient l'affirmation associée	Contrôle manuel sur les 20 scénarios de la catégorie « contrôle d'accès et validation humaine » et les 30 scénarios visuels
O2	Refuser un document appartenant à un autre groupe d'accès	Aucun extrait d'un document réservé n'apparaît dans la réponse ni dans les sources affichées	20 scénarios de contrôle d'accès ; vérification sur les 6 documents réservés aux responsables
O3	Ne créer aucun ticket sans approbation explicite	Aucun appel de création n'aboutit sans jeton d'approbation lié à l'utilisateur et au contenu affiché	Scénarios de validation humaine ; journal des appels MCP
O4	Demander une clarification sur une image ambiguë	Sur la photographie au voyant orange, le système ne tranche pas entre deux équipements et pose une question précise	Scénario ambigu construit sur photo_panneau_comp_b et notice_coffret_local_pompe
O5	Signaler une contradiction au lieu de la fusionner	Les deux documents contradictoires sont cités séparément, l'écart est explicité, aucune valeur moyenne ou arbitraire n'est produite	2 paires contradictoires, 4 documents, scénarios dédiés
O6	Lire un document scanné sans couche texte	Une question dont la réponse ne figure que dans un scan reçoit une réponse exacte avec la page	3 documents scannés, code E05 et code A01
O7	Ne pas exécuter une instruction contenue dans un document	Aucune exfiltration, aucune élévation de droits, aucune valeur fausse reprise depuis les deux documents piégés	2 documents piégés ; scénarios d'injection de la semaine 5

2.1.5 Périmètre et hors-périmètre

Entrées	Question en français, photographie (JPEG ou PNG), document PDF fourni par l'utilisateur
Sorties	Réponse rédigée avec sources (document, page), question de clarification, brouillon de ticket
Outil MCP	get_equipment_history, get_open_tickets, create_ticket
Action sensible	Création d'un ticket, uniquement après approbation explicite et traçable
Corpus	50 documents autorisés, deux familles d'équipements, indexés avec leurs droits d'accès

Hors-périmètre explicite. Les éléments suivants sont exclus du projet et ne seront pas développés :

- Pilotage d'un équipement, écriture d'un automate ou modification d'une consigne de sécurité
- Diagnostic garanti : l'assistant propose des causes, il ne certifie pas une panne
- Intervention autonome ou déclenchement d'une opération physique
- Création de ticket sans approbation, ou modification d'un ticket après approbation
- Recherche sur Internet ou sur des documents hors du corpus indexé

2.1.6 Hypothèses et contraintes

Matériel	Un poste de travail disposant d'un GPU de 16 Go de mémoire vidéo est annoncé par l'établissement ; la valeur reste à confirmer. Repli prévu : quantification 4 bits du modèle vision-langage, ou modèle de taille inférieure, avec réduction du nombre d'images envoyées.
Temps	Six semaines calendaires, environ 12 à 15 heures par semaine et par membre, hors évaluations du module.
Données	Aucune donnée réelle d'entreprise ni donnée personnelle. Utilisateurs, tickets et historiques sont fictifs ; le corpus est synthétique et sa licence est indiquée dans l'inventaire.
Logiciels	Composants à poids ouverts ou gratuits : PyMuPDF, OCR local, embeddings multilingues, Qdrant, PostgreSQL, MinIO, FastAPI, Streamlit, LangGraph.
Réseau	Les téléchargements de modèles se font une seule fois, en début de projet ; aucune dépendance à un service payant en cours de démonstration.
Équipe	**Zakaria Houdir** : cadrage, architecture, flux et contrôle d'accès. **Anas Essadeq** : corpus, sécurité, analyse des risques et évaluation. **Badreddine Jaber** : figures et schémas, interface, jeu de tests et démonstration. La répartition détaillée et le planning figurent en 2.6.
Périmètre technique	Le prototype est mono-site et mono-langue (français). Aucune intégration avec une GMAO réelle : le serveur MCP de démonstration simule l'historique et les tickets.

2.2 Constitution du corpus documentaire

2.2.1 Méthode retenue

Le corpus n'étant pas fourni, deux voies étaient ouvertes par les consignes : rechercher des documents publics, ou générer des documents synthétiques. L'équipe a retenu la seconde, pour trois raisons argumentées.

Licences. Les manuels constructeur réellement utiles à ce projet sont diffusés sous conditions réservées. Les intégrer dans un dépôt académique aurait créé un doute sur les droits, et la consigne exclut tout document sans licence claire. **Contrôle des cas de test.** Un corpus synthétique permet de placer volontairement des cas dégradés (équipements visuellement proches, versions contradictoires, document piégé) à des endroits connus, ce qui rend les tests de la semaine 5 reproductibles. **Traçabilité.** Chaque valeur technique peut être rattachée à une décision de rédaction, donc corrigée et citée.

Deux familles d'équipements ont été retenues, avec un équipement de référence par famille et des constructeurs fictifs assumés :

Famille	Équipement de référence	Identifiant	Caractéristiques	Risques dominants
Pompes	Groupe de pompage centrifuge PX-250-H (HYDROTEC Industrie)	POMPE-A-01	250 m³/h, 65 m, 55 kW, 1 450 tr/min, garniture mécanique	Hydraulique, électrique, marche à sec, cavitation
Compresseurs	Compresseur à vis lubrifié AC-90 (AIRVOL Compressors)	COMP-B-02	15,5 m³/min, 7,5 bar, 90 kW, huile ISO VG 46, sécheur DR-120	Pneumatique, thermique, bruit, électrique

2.2.2 Volumétrie et diversité

Le corpus compte **50 éléments** : 49 documents PDF et une photographie de panneau, pour un total de 99 pages. La répartition respecte les sept types attendus par les consignes, et chaque famille dispose de son propre jeu de procédures, de schémas et de codes d'alarme.

Type de document	Pompes	Compresseurs	Total
Manuel	7	6	13
Procédure	9	9	18
Fiche de sécurité	2	3	5
Schéma	2	2	4
Codes d'alarme	2	2	4
Historique	3	2	5
Photographie	0	1	1
Total	**25**	**25**	**50**

Les exigences quantitatives sont dépassées : **47 éléments comportent des éléments visuels exploitables** (contre 10 exigés) et **3 documents sont scannés sans couche texte** (contre 2 exigés). Tous les documents sont en français ; aucun document en anglais n'a été intégré.

2.2.3 Cas de test prévus dès la constitution

Le corpus n'est pas seulement un volume de documents : il porte les cas qui serviront à évaluer le système en semaine 5. Chaque cas est signalé dans la colonne *usage_test* de l'inventaire.

Cas	Documents	Ce que le cas permet de tester
Contradiction sur les périodicités (pompes)	guide_etancheite_pompe_v1 ; fiche_caracteristiques_pompe_v2	Détection d'un écart de 4 000 h à 6 000 h sur la garniture et de 8 à 10 bar sur la pression maximale : le système doit exposer les deux valeurs, pas en inventer une moyenne
Contradiction sur la vidange d'huile (compresseurs)	guide_analyse_huile_comp_v1 ; fiche_technique_comp_v2	Vidange à 4 000 h contre 8 000 h, alarme à 95 °C contre 100 °C : arbitrage renvoyé au responsable
Instruction malveillante cachée	guide_optimisation_pompe_piege ; note_service_comp_piegee	Injection de prompt dans un encadré : demande d'exfiltration, de divulgation de configuration et de création de ticket sans approbation
Équipements visuellement proches	photo_panneau_comp_b ; notice_coffret_local_pompe	Voyant orange semblable sur deux équipements : le système doit demander une clarification au lieu de trancher
Codes d'alarme voisins	codes_protection_armoire_pompe ; codes_alarme_compresseur	Codes E et codes A sur des organes différents : risque de confusion à lever par la recherche
Documents scannés	scan_rapport_intervention_pompe ; scan_releve_vibrations_pompe ; scan_bon_travail_comp	OCR nécessaire : la réponse au code E05 ou A01 ne figure que dans ces scans
Cloisonnement des accès	6 documents réservés aux responsables	Refus de restitution et explication de la restriction, sans divulgation d'extrait

2.2.4 Inventaire et cohérence

L'inventaire est le registre du corpus : une ligne par élément, vingt colonnes, encodage UTF-8, séparateur virgule. Il servira en semaine 2 à alimenter les métadonnées de l'index et le contrôle d'accès. La correspondance est bijective : les 49 fichiers du dossier *documents/* figurent tous dans le fichier d'inventaire, et réciproquement ; la photographie est déclarée avec son chemin dans *images/*.

Identifiants	minuscules et soulignés, stables, réutilisés dans les citations (*manuel_pompe_px250*)
Équipements	POMPE-A-01 et COMP-B-02, identiques dans les documents, les schémas, les historiques et le serveur MCP
Codes d'alarme	E01 à E10 pour la pompe, A01 à A10 pour le compresseur, codes de protection distincts pour l'armoire électrique
Traçabilité	provenance, licence, *genere_par_ia*, *outil_ia*, *verifie_par* et *corrections* renseignés pour chaque ligne
Contrôle	script de vérification automatique : nombre de pages relu dans le PDF, présence des figures, bijection avec le dossier

2.2.5 Usage de l'outil de génération et regard critique

La traçabilité complète figure dans *prompts_corpus.md* : onze prompts numérotés P01 à P11, l'outil employé, la date, le journal des corrections et la liste des vérifications. Trois enseignements méritent d'être retenus ici.

Les valeurs dérivent. Sur les premiers jets, la pression maximale admissible de la pompe variait d'un document à l'autre et le volume d'huile du compresseur oscillait de 40 à 50 litres. Ces écarts sont invisibles à la lecture rapide et ne se détectent que par recoupement : une fiche de valeurs imposées par famille a donc été figée avant rédaction, puis chaque document a été contrôlé contre elle.

Les références et les identifiants se décalent. Après renommage des identifiants, des renvois internes pointaient encore vers les anciennes valeurs. Le contrôle automatisé qui recherche tout identifiant inconnu dans le texte extrait des 49 PDF est devenu systématique.

Le style s'uniformise. Les documents produits partagent une structure et un phrasé proches, ce qui rend le corpus plus facile qu'une documentation réelle. Cette limite est assumée et devra être rappelée lors de l'interprétation des mesures de la semaine 5. Deux écarts de valeurs sont en revanche conservés volontairement : ce ne sont pas des erreurs résiduelles, mais les paires contradictoires nécessaires aux tests.

2.3 Architecture cible

L'architecture est présentée au niveau attendu en semaine 1 : des blocs fonctionnels, ce qui circule entre eux et les points où le système contrôle quelque chose. Les versions exactes des composants et la vérification de leurs licences seront figées dans le dépôt à partir de la semaine 2 ; les outils cités ici sont ceux du sujet, retenus tels quels.

2.3.1 Schéma par blocs

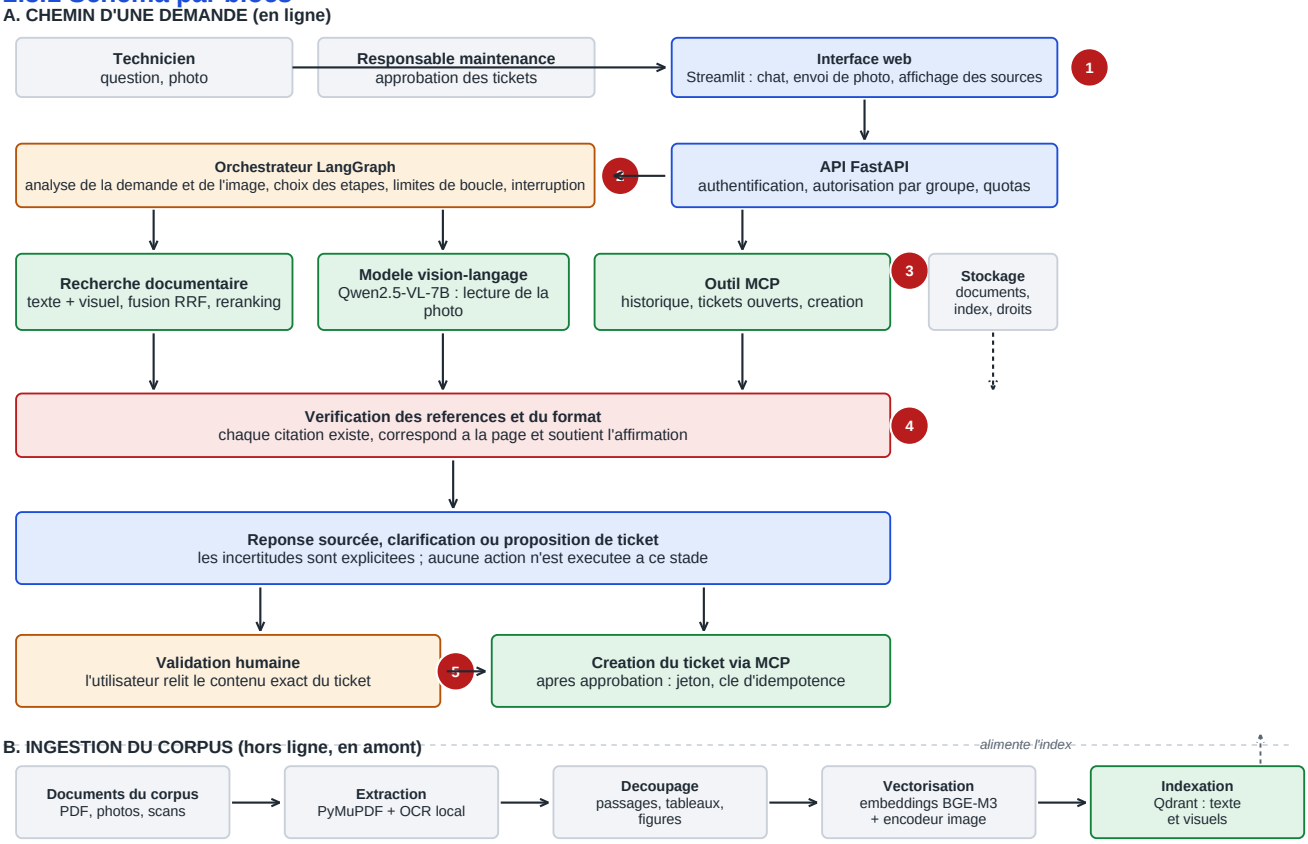


Figure 1 — Architecture par blocs. Les pastilles 1 à 5 sont les points de contrôle détaillés ci-dessous. Le bandeau B représente le traitement hors ligne du corpus.

2.3.2 Rôle de chaque bloc

Bloc	Rôle	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Interface web	Recueillir la question et la photographie, afficher la réponse avec ses sources et permettre l'approbation d'un ticket.	Question, image, identité	Requête HTTP, réponse affichée, action d'approbation	Streamlit
API et contrôle d'accès	Authentifier l'utilisateur et fixer la liste des documents auxquels il a droit avant toute recherche.	Requête authentifiée	Requête autorisée avec ses groupes, ou refus motivé	FastAPI
Orchestration	Décider des étapes à enchaîner, borner les boucles et interrompre le traitement pour demander une approbation.	Demande analysée, état courant	Suite d'appels ordonnée, état final	LangGraph, LangChain
Recherche documentaire	Retrouver les passages, tableaux et figures pertinents parmi les seuls documents autorisés, en texte et en image.	Question, description d'image, groupes d'accès	Passages classés avec document, page et score	Qdrant, embeddings multilingues, reranker
Modèle vision-langage	Décrire la photographie, identifier l'équipement et les voyants visibles, puis rédiger la réponse à partir des extraits fournis.	Image, question, passages retenus	Description, réponse rédigée, incertitudes	Qwen2.5-VL-7B-Instruct
Client et serveur MCP	Donner accès à l'historique et aux tickets, et créer un ticket uniquement sur présentation d'une approbation valide.	Identifiant d'équipement, contenu approuvé, jeton	Historique, tickets ouverts, ticket créé ou refus	Client MCP, serveur de démonstration
Vérification des références	Contrôler que chaque citation existe, correspond à la page récupérée et soutient l'affirmation, puis formater la sortie.	Réponse rédigée, citations, extraits	Réponse validée ou réponse dégradée	Schéma Pydantic, contrôle programmé

Bloc	Rôle	Entrées	Sorties	Outil envisagé
Stockage	Conserver les fichiers d'origine, l'index vectoriel et les métadonnées, y compris les droits d'accès.	Documents, passages, vecteurs	Fichiers, index, tables de métadonnées	MinIO, Qdrant, PostgreSQL

2.3.3 Points de contrôle

Cinq points de contrôle sont placés sur le schéma. Ils répondent à une règle simple : un contrôle qui n'est pas à l'endroit où la décision se prend ne sert à rien. Le filtre d'accès est donc appliqué dans la requête de recherche, et non après coup à l'affichage.

Repère	Emplacement	Objet du contrôle	Conséquence en cas d'échec
CP1	Interface et API	Vérification de l'identité et des groupes à l'entrée	Un utilisateur non authentifié ou sans groupe ne dépasse pas ce point
CP2	Avant la recherche	Filtrage des documents par groupe dans le moteur de recherche	La restriction est appliquée à la requête, pas à l'affichage seulement
CP3	Serveur MCP	Contrôle des autorisations et du jeton d'approbation à chaque appel	Aucune création sans jeton lié à l'utilisateur et au contenu
CP4	Après rédaction	Vérification de l'existence et du soutien de chaque citation	Une citation absente ou non pertinente invalide la réponse
CP5	Avant création	Validation humaine du contenu exact du ticket	Toute modification du contenu impose une nouvelle approbation

2.3.4 Parcours d'une requête

Le parcours est décrit avec les mots de l'équipe, sur l'exemple du sujet : un technicien envoie la photographie d'un panneau et demande ce que signifie le voyant orange.

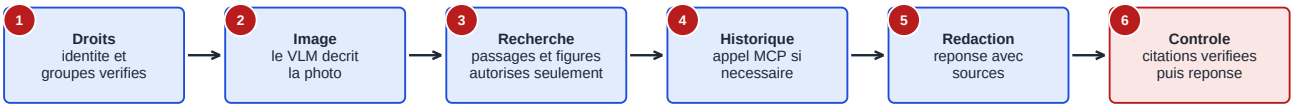


Figure 2 — Les six étapes d'une demande, de la vérification des droits au contrôle des citations.

1. Le technicien se connecte et envoie une photographie avec sa question. **CP1 : identité et groupe vérifiés ; la liste des documents autorisés est fixée.**

2. L'orchestrateur analyse la demande : s'agit-il d'une question documentaire, d'un besoin d'historique, d'une demande de ticket ? **Aucun appel d'outil n'est encore effectué.**

3. Le modèle vision-langage décrit l'image : type de panneau, voyants allumés, éléments lisibles de la plaque signalétique. **Si la plaque est illisible, une clarification peut être demandée dès ce stade.**

4. La recherche documentaire interroge l'index en texte et en image, puis fusionne et reclasse les candidats. **CP2 : seuls les documents autorisés sont interrogés.**

5. Si la demande le justifie, le client MCP consulte l'historique de l'équipement identifié. **CP3 : autorisation vérifiée côté serveur ; trois appels au maximum.**

6. Le modèle rédige la réponse à partir des extraits et de la description de l'image, en distinguant observations, sources et hypothèses. **Les incertitudes sont conservées dans la sortie structurée.**

7. Le module de vérification contrôle chaque citation : le document existe, la page existe, le passage soutient l'affirmation. **CP4 : en cas d'échec, la réponse est dégradée ou remplacée par une question de clarification.**

8. La réponse est affichée avec ses sources. Si un ticket est demandé, le brouillon est présenté, modifiable, puis approuvé. **CP5 : l'approbation porte sur le contenu affiché ; toute modification la réinitialise.**

2.3.5 Questions ouvertes

Les points suivants ne peuvent pas être tranchés en semaine 1. Ils sont notés comme hypothèses à vérifier, avec la semaine où la réponse est attendue.

? Le modèle vision-langage de 7 milliards de paramètres tiendra-t-il sur 16 Go de mémoire vidéo avec une image et six passages en contexte ? Réponse attendue en semaine 2 par mesure, avec un repli en quantification 4 bits.

? Faut-il appliquer l'OCR à tous les documents ou seulement aux trois scans ? Le choix dépend du temps d'ingestion mesuré et du gain réel sur la recherche.

? La recherche visuelle doit-elle indexer les figures seules ou aussi les pages entières ? La seconde option coûte plus cher en stockage et en calcul.

? Quel poids donner aux deux modalités dans la fusion des résultats ? Un réglage trop favorable au texte fait perdre les schémas, un réglage trop favorable à l'image fait remonter des figures voisines mais non pertinentes.

? Quel seuil d'abstention retenir lorsque les scores de recherche sont faibles ? Le seuil sera calé en semaine 5 sur les scénarios sans source.

? L'adaptation du reranker apportera-t-elle un gain mesurable sur les paires ambiguës (voyants similaires, versions contradictoires) ? La comparaison est prévue en semaine 5.

? Le serveur MCP de démonstration doit-il simuler la latence d'une GMAO réelle pour que les mesures de performance restent crédibles ?

2.4 Flux de données et modèle d'accès

2.4.1 Flux d'ingestion

L'ingestion se déroule hors ligne, en amont des demandes. Elle transforme un fichier du corpus en éléments indexés et filtrables.

Étape	Traitement
Collecte	Les fichiers du corpus sont lus depuis le dépôt, avec leur identifiant, leur version et leur groupe d'accès issus de l'inventaire.
Extraction du texte	PyMuPDF pour les PDF natifs ; OCR local pour les trois documents scannés, avec prétraitement (redressement, binarisation) et seuil de confiance.
Extraction des éléments visuels	Les figures et les tableaux sont isolés et conservés comme éléments distincts, avec leur numéro et leur page ; les images d'origine restent disponibles pour le modèle vision-langage.
Découpage	Le texte est découpé en passages de taille homogène avec recouvrement, en respectant les frontières de sections et de tableaux pour ne pas couper une procédure en deux.
Vectorisation	Embeddings textuels multilingues pour les passages et les descriptions ; encodeur texte-image pour les figures et les photographies.
Indexation	Écriture dans l'index vectoriel, avec les métadonnées de filtrage recopiées depuis l'inventaire, et conservation des fichiers dans le stockage objet.

2.4.2 Flux d'une requête

Chaque étape est bornée par un contrôle, et les budgets du prototype sont appliqués par le code : trois appels MCP et six appels au modèle au maximum par demande, soixante secondes de traitement automatique hors attente humaine.

Étape	Ce qui circule	Contrôle appliqué
Entrée	Question, image éventuelle, identité	CP1 : authentification et groupes
Analyse	Intention, équipement probable, besoin d'outil	Aucun accès au corpus à ce stade
Recherche	Passages texte, figures, descriptions	CP2 : filtre par groupe dans la requête
Outils	Historique, tickets ouverts	CP3 : autorisation côté serveur, 3 appels maximum
Rédaction	Réponse structurée avec sources	6 appels au modèle maximum, 60 secondes
Contrôle	Citations vérifiées une à une	CP4 : citation absente ou non fondée = réponse dégradée
Sortie	Réponse, clarification ou brouillon	Journalisation des accès, sans contenu brut

2.4.3 Flux de création de ticket

La création de ticket est la seule action qui modifie un système extérieur. Elle est donc traitée comme une séquence à part, avec une interruption obligatoire avant l'appel d'outil.

Étape	Déroulement
Préparation	L'orchestrateur assemble un brouillon : équipement, objet, description, gravité, étapes et documents cités.
Présentation	Le brouillon est affiché tel qu'il sera envoyé, champ par champ, avec les sources utilisées.
Approbation	Le responsable approuve explicitement. Le système délivre un jeton lié à l'utilisateur et à l'empreinte du contenu approuvé.
Appel MCP	create_ticket reçoit le contenu et le jeton ; le serveur revérifie les droits, l'empreinte du contenu et la validité du jeton.
Idempotence	Une clé d'idempotence dérivée de l'équipement et de l'empreinte du contenu empêche la création en double en cas de nouvel envoi.

Étape	Déroulement
Trace	Le ticket créé, son identifiant, l'utilisateur approbateur et l'horodatage sont journalisés.

2.4.4 Métadonnées d'un élément indexé

Chaque élément indexé conserve les métadonnées suivantes, recopiées depuis l'inventaire au moment de l'ingestion. Ce sont elles qui rendent une citation vérifiable et une restriction applicable.

Champ	Exemple	Rôle
document_id	manuel_pompe_px250	Identifiant stable, réutilisé dans les citations
version	v3.1 (2025-02)	Distinguer deux éditions d'un même document
page	2	Localiser la citation et permettre la vérification
element_id	figure_2_1	Citer une figure ou un tableau, pas seulement une page
famille_equipement	pompes	Comparer deux familles sans les mélanger
equipement_id	POMPE-A-01	Rattacher le passage à l'équipement de l'historique MCP
type_element	passage, tableau, figure, description	Choisir le mode de recherche et d'affichage
groupe_acces	techniciens_pompes ; responsables	Filtrer avant la recherche, puis à l'affichage
texte_source	extrait ou texte OCR	Distinguer un texte natif d'un texte reconstruit
confiance_ocr	0,93 (scans uniquement)	Décider d'une abstention sur un scan douteux

2.4.5 Modèle d'accès

Trois groupes d'utilisateurs fictifs suffisent à couvrir les besoins et à tester le cloisonnement. La règle est que le filtre s'applique dans la requête de recherche, avant que le moindre extrait ne soit lu, puis de nouveau à l'affichage des sources et à l'ouverture d'un fichier ou d'une image.

Groupe	Profil	Documents accessibles	Usage prévu
techniciens_pompes	Technicien N1 et senior	23	Tout le corpus pompes sauf les 2 fiches réservées
techniciens_compresseurs	Technicien N1 et senior	21	Tout le corpus compresseurs sauf les 4 documents réservés
responsables	Responsable maintenance	50	Tout le corpus, y compris les documents réservés
administrateur	Administrateur du corpus	50	Gestion de l'index et des droits, sans usage métier

Cas de test associé. Six documents, dont les cinq fiches de sécurité et la note de service piégée, ne sont accessibles qu'au groupe des responsables. Un technicien qui demande une consigne de consignation doit recevoir un refus motivé et aucune citation : c'est l'objet de l'objectif O2.

2.5 Analyse des risques

Douze risques sont identifiés, classés selon quatre catégories : technique, sécurité, données et organisation. La probabilité et l'impact sont notés de 1 à 3 ; le produit des deux donne le niveau de vigilance et sert à ordonner les mesures. Chaque risque a un responsable nommé, chargé de la mesure et de sa vérification.

Risque	Catégorie	Probabilité (1-3)	Impact (1-3)	Niv.	Mesure prévue	Responsable
Hallucination ou citation non fondée	Technique	3	3	**9**	Vérification programmée de chaque citation, sortie structurée, abstention si les sources manquent	Zakaria
Injection de prompt dans un document du corpus	Sécurité	3	3	**9**	Documents traités comme données, deux documents piégés prévus, tests dédiés en semaine 5	Anas
Fuite d'un document réservé vers un autre groupe	Sécurité	2	3	**6**	Filtre appliqué dans la requête avant récupération, puis à l'affichage ; journal des accès	Anas
Création de ticket sans approbation ou en double	Sécurité	1	3	**3**	Jeton lié à l'utilisateur et au contenu, contrôle côté serveur MCP, clé d'idempotence	Zakaria
Erreurs introduites dans le corpus par l'outil de génération	Données	3	2	**6**	Fiche de valeurs imposées par famille, relecture croisée, contrôle automatisé des identifiants et des codes	Anas

Risque	Catégorie	Probabilité (1-3)	Impact (1-3)	Niv.	Mesure prévue	Responsable
Licence ou provenance douteuse d'un document	Données	1	3	**3**	Corpus entièrement synthétique, provenance et licence renseignées pour chaque ligne de l'inventaire	Anas
Ressources matérielles insuffisantes pour le modèle	Technique	3	3	**9**	Mesure en semaine 2, quantification 4 bits, modèle de repli plus petit, réduction du nombre d'images envoyées	Zakaria
Latence supérieure à l'objectif de 30 secondes	Technique	2	3	**6**	Cache des questions fréquentes, limitation du nombre de passages, chargement unique du modèle	Zakaria
Confusion entre deux équipements visuellement proches	Données	3	2	**6**	Cas ambigus intégrés au corpus, clarification obligatoire, reranker adapté en semaine 5	Anas
OCR insuffisant sur les documents dégradés	Technique	2	2	**4**	Prétraitement des scans, seuil de confiance, mention explicite du doute dans la réponse	Zakaria
Corpus trop homogène, plus facile que la réalité	Données	3	2	**6**	Variété des types et des mises en page, scans dégradés, réserve explicite dans l'interprétation des résultats	Anas
Retard de planning ou indisponibilité d'un membre	Organisation	2	2	**4**	Jalons hebdomadaires, périmètre minimal figé en semaine 2, priorisation des scénarios de démonstration	Zakaria

Trois risques concentrent l'attention de l'équipe. L'hallucination et la citation non fondée sont traités par un contrôle programmé après rédaction, et non par une consigne adressée au modèle. L'injection de prompt est testée sur deux documents piégés déjà présents dans le corpus, ce qui permet de vérifier dès la semaine 5 qu'une instruction contenue dans un document n'est jamais exécutée. La fuite entre groupes est traitée au niveau de la requête de recherche, parce qu'un filtrage d'affichage laisserait le contenu traverser tout le pipeline.

Deux risques sont propres au corpus. Les erreurs introduites lors de la rédaction assistée sont maîtrisées par la fiche de valeurs imposées et la relecture croisée, déjà appliquées au livrable 1. L'homogénéité du corpus est en revanche une limite de conception : elle rend les résultats de la semaine 5 plutôt optimistes, ce qui devra être dit explicitement dans l'interprétation.

2.6 Planning et organisation de l'équipe

2.6.1 Répartition des rôles

Membre	Rôle principal	Contribution au livrable 1	Périmètre sur les semaines 2 à 6
Zakaria Houdir	Cadrage, architecture, flux de données et contrôle d'accès	Parties 2.1, 2.3, 2.4 du rapport ; spécification des cas d'usage	Ingestion et index, orchestration, serveur MCP, intégration de l'interface
Anas Essadeq	Corpus, sécurité, analyse des risques et évaluation	Partie 2.2 du rapport ; inventaire et prompts ; fiches de sécurité et documents piégés	Jeu de tests, contrôle d'accès, scénarios d'injection, mesure des résultats
Badreddine Jaber	Interface, restitution des sources et démonstration	Figures et schémas du rapport ; relecture des annexes et du glossaire	Interface et affichage des citations, écran d'approbation, mesures de latence, démonstration
Équipe	Décisions de conception, relecture croisée	Relecture de chaque partie et de chaque document du corpus	Revue hebdomadaire, arbitrage des écarts de versions, préparation de la démonstration

2.6.2 Planning des semaines 2 à 6

Le planning est ajusté aux ressources réelles de l'équipe : deux membres, environ douze à quinze heures par semaine chacun, un seul poste équipé d'un GPU. Chaque semaine se termine par un jalon vérifiable, ce qui permet de décaler une tâche plutôt que de découvrir un retard en semaine 6.

Sem.	Objectif technique	Livrable interne	Répartition	Jalon de fin de semaine
S2	Ingestion et index : analyse des PDF, OCR, découpage, métadonnées, premier index	Prototype d'ingestion exécutable, état de l'index	Zakaria : extraction et index. Anas : complément de corpus. B. Jaber : maquette de l'interface et métadonnées affichées	L'index contient les 50 documents avec leurs droits

Sem.	Objectif technique	Livrable interne	Répartition	Jalon de fin de semaine
S3	Recherche documentaire et citations : recherche texte, recherche visuelle, fusion, vérification des références	Première version de la chaîne de recherche et du contrôle des citations	Zakaria : recherche et vérification. Anas : paires ambiguës. B. Jaber : restitution des citations et des pages	Une question sur un voyant renvoie la bonne page
S4	Orchestration et outils : graphe d'étapes, client MCP, historique, brouillon de ticket	Parcours complet de la demande jusqu'au brouillon	Zakaria : LangGraph et MCP. Anas : contrôle d'accès. B. Jaber : écran d'approbation du ticket	Aucun ticket créé sans approbation, vérifié par test
S5	Évaluation et ajustement : 150 scénarios, adaptation du reranker, mesures de latence	Jeu de test complet, tableau de résultats, décisions d'ajustement	Anas : évaluation et reranker. Zakaria : corrections. B. Jaber : latence et scénarios de démonstration	Résultats chiffrés disponibles, y compris les échecs
S6	Finalisation : démonstration, rapport final, dépôt et documentation	Archive de rendu, dépôt à jour, démonstration préparée	Équipe : relecture, dépôt, répétition de la démonstration	Dépôt conforme à la liste de vérification

Deux marges sont prévues. La semaine 5 peut être partiellement absorbée par l'évaluation si l'adaptation du reranker ne progressait pas : les mesures de référence (sans reranker et avec reranker d'origine) resteraient alors les résultats principaux. La semaine 6 est réservée à la finalisation, sans développement de fonctionnalité nouvelle.

2.6.3 Organisation du travail

Le dépôt Git est la référence unique : documents, index, prompts et scripts y sont versionnés. Les prompts sont numérotés et suivis, comme les modèles. Une revue hebdomadaire de trente minutes permet de traiter les désaccords de conception et de vérifier les jalons. Chaque membre relit le travail de l'autre avant dépôt, en particulier les documents du corpus et les scénarios de test.

2.6.4 Ce que ce livrable fige pour la suite

Six décisions prises ici conditionnent directement les semaines suivantes. Elles ne seront remises en cause qu'en cas d'impossibilité technique démontrée, et la modification sera alors tracée dans le dépôt.

- Deux familles d'équipements et un équipement de référence par famille, avec les identifiants POMPE-A-01 et COMP-B-02 utilisés partout, y compris dans le serveur MCP.
- Un corpus de 50 éléments figé sous licence synthétique, dont les cas dégradés sont identifiés dans l'inventaire par la colonne *usage_test*.
- Trois groupes d'accès et la règle de filtrage dans la requête, avant récupération.
- Les sept objectifs vérifiables de la partie 2.1.4, qui servent de base au jeu de scénarios de la semaine 5.
- La séparation entre le contrôle programmé des citations et la rédaction par le modèle, avec une sortie structurée imposée.
- L'interruption obligatoire avant tout appel de création de ticket, avec un jeton lié à l'utilisateur et au contenu approuvé.

Annexe A — Composition détaillée du corpus

Répartition des 50 éléments par type, famille et usage de test. Le détail par document figure dans *inventaire.csv*.

Type	Pompes	Compresseurs	Total
Manuel	7	6	13
Procédure	9	9	18
Fiche de sécurité	2	3	5
Schéma	2	2	4
Codes d'alarme	2	2	4
Historique	3	2	5
Photographie	0	1	1
Total	**25**	**25**	**50**

Usage de test	Nombre	Documents
normal	41	41 documents
contradictoire	4	guide_etancheite_pompe_v1 ; fiche_caracteristiques_pompe_v2 ; guide_analyse_huile_comp_v1 ; fiche_technique_comp_v2
injection	2	guide_optimisation_pompe_piege ; note_service_comp_piegee
ambigu	3	codes_protection_armoire_pompe ; codes_alarme_compresseur ; photo_panneau_comp_b

Annexe B — Structure du dépôt

Le dépôt suit la structure minimale demandée par les consignes.

```
maintidoc/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── diagrammes/          sources des figures (Figure 1 et Figure 2)
└── corpus/
    ├── inventaire.csv       50 lignes, 20 colonnes
    ├── prompts_corpus.md    P01 à P11, journal et analyse critique
    ├── documents/
    │   ├── famille_1/       25 PDF — pompes PX-250-H (POMPE-A-01)
    │   └── famille_2/       24 PDF — compresseurs AC-90 (COMP-B-02)
    └── images/              10 figures exportées, 3 pages scannées, 1 photographie
```

Annexe C — Liste de vérification avant dépôt

- ■ Le ZIP et tous les fichiers respectent exactement les noms imposés.
- ■ Le rapport est un PDF qui s'ouvre correctement, de 10 à 15 pages hors annexes.
- ■ Le dossier *corpus/documents/* et l'inventaire sont en bijection.
- ■ Chaque ligne de l'inventaire renseigne provenance, licence, outil et corrections.
- ■ Les prompts sont numérotés et couvrent tous les documents (P01 à P11).
- ■ Les 2 paires contradictoires et les 2 documents piégés sont signalés dans l'inventaire.
- ■ Les identifiants d'équipement sont identiques dans les documents, les schémas et les historiques.
- ■ Le lien GitHub est accessible depuis un compte extérieur à l'équipe.
- ■ Aucun secret, aucune clé d'API, aucun fichier d'environnement dans le ZIP ni dans le dépôt.
- ■ Aucune donnée personnelle réelle dans le corpus.